+

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Sistema de Gestão Logística — Translog

Projeto AgendLog / LogiFlowWMS

Disciplina: Engenharia de Requisitos
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Cliente: Translog — Centro de Distribuição
Fortaleza — CE, 2026

Sumário

Controle de Versões 3

1. Introdução 3

1.1 Finalidade 3

1.2 Escopo 3

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 3

1.4 Referências 3

2. Descrição Geral do Sistema 4

2.1 Problema e Contexto 4

2.2 Sentença de Posição do Produto 4

2.3 Perfis de Usuário (Atores) 4

3. Requisitos Funcionais 4

4. Requisitos Não Funcionais 5

5. Regras de Negócio 6

6. Histórias de Usuário 6

7. Casos de Uso 7

Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do Sistema AgendLog 7

UC01 — Agendar Data e Hora 8

UC02 — Marcar a Data e Enviar Confirmação 8

UC03 — Programar Docas e Enviar para o Identificador 8

UC04 — Enviar Produtos 8

8. Modelo de Dados (Dicionário de Dados) 8

9. Protótipos de Tela (LogiFlowWMS) 10

Tela 1 — Portal de Agendamento (RF02) 10

Tela 2 — Portaria / Controle de Acesso (RF03) 10

Tela 3 — Monitoramento de Pátio (RF04 / RF09) 10

Tela 4 — Acompanhamento da Doca (RF05 / RF10) 11

Tela 5 — Relatório de Permanência / Demurrage (RF07) 11

10. Matriz de Rastreabilidade (Necessidade × Requisito) 12

11. Pontos Pendentes de Validação com o Cliente 12

Controle de Versões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição da Alteração
1.0	10/01	Equipe / Stakeholder: Marcus paulo de Oliveira Sousa.	Criação do documento a partir da entrevista inicial com a Translog
2.0	17/08	Equipe : Marcus paulo de oliveira sousa	Estruturação do backlog e questionário de validação de frota
3.0	15/09	Equipe: Rávylla Araújo	Consolidação do Documento de Requisitos completo (RF, RNF, RN, histórias de usuário, casos de uso, modelo de dados)

1. Introdução

1.1 Finalidade

Este documento tem como finalidade especificar, de forma detalhada e rastreável, os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio do sistema de gestão logística desenvolvido para a Translog. O documento serve de base para o planejamento, o desenvolvimento, os testes e a validação do sistema junto ao cliente, complementando o Documento de Visão previamente elaborado.

1.2 Escopo

O sistema, batizado internamente de AgendLog (também referenciado nos protótipos como LogiFlowWMS), abrange o ciclo completo de recebimento de veículos no centro de distribuição da Translog: cadastro de fornecedores, motoristas e veículos; agendamento de janelas de doca; controle de acesso na portaria; monitoramento do pátio em tempo real; acompanhamento operacional da doca; e geração de relatórios de permanência (demurrage). Ficam fora do escopo desta primeira versão (MVP) o faturamento completo, a emissão fiscal própria (o sistema apenas se integra a serviços de NFe/CT-e já usados pela empresa) e o módulo completo de manutenção preventiva de frota, cujas regras ainda estão em validação com o cliente.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Definição
Translog	Empresa cliente, do ramo de transporte e logística, dona do centro de distribuição (CD).
CD	Centro de Distribuição — instalação onde ocorrem o recebimento, a movimentação e a expedição de cargas.
Doca	Ponto físico de carga/descarga de veículos no CD.
Canhoto Digital	Comprovante eletrônico de entrega assinado digitalmente pelo destinatário.
NF-e	Nota Fiscal Eletrônica.
CT-e	Conhecimento de Transporte Eletrônico, documento fiscal que acompanha o frete.
Demurrage	Tempo de permanência do veículo além do previsto, usado para medir eficiência operacional e eventuais penalidades.
MVP	Minimum Viable Product — versão mínima viável do sistema, com as funcionalidades críticas.
RF / RNF / RN	Requisito Funcional / Requisito Não Funcional / Regra de Negócio.

1.4 Referências

- Documento de Visão — AgendLog (Translog), versões 1 a 5.
- Relatório de entrevista inicial com stakeholder da Translog (Google Forms / Relatório – Empresa Translog).
- Questionário de validação — Controle de Frota e Manutenção Preventiva.
- Protótipos de tela — LogiFlowWMS (5 telas de média fidelidade).
- Diagrama de casos de uso e diagrama de classes do domínio (repositório do projeto).
- Kit de Análise de Requisitos — Modelo de Histórias de Usuário e Modelo de Especificação de Requisitos.

2. Descrição Geral do Sistema

2.1 Problema e Contexto

O centro de distribuição da Translog recebe diariamente dezenas de carretas de fornecedores, muitas vezes chegando ao mesmo tempo. A ausência de um sistema de agendamento causa filas extensas nas proximidades do CD, custos adicionais com motoristas parados e desorganização no uso das docas. O controle atual de agendamento, estoque temporário e rastreamento de veículos é feito por planilhas, o que gera atrasos e erros de lançamento, principalmente na entrada e saída de veículos.

2.2 Sentença de Posição do Produto

Elemento	Descrição
Para	A Translog
O	AgendLog
Que	Organiza a entrada e saída de veículos por meio de agendamento de data e horário
Diferente de	O controle manual por planilhas hoje utilizado
Nosso produto	Permite agendar horários de doca conforme a necessidade dos motoristas e acompanhar a operação em tempo real

2.3 Perfis de Usuário (Atores)

Ator	Descrição / Responsabilidades
CEO / Gestor (Translog)	Define necessidades do negócio, valida entregas e aprova o sistema. Acompanha indicadores gerenciais e relatórios de demurrage.
Gestor de Frota / Sistema	Cadastra fornecedores, motoristas e veículos; programa docas; acompanha o painel de pátio; libera exceções (ex.: veículo com documentação vencida).
Motorista	Agenda a data e o horário da doca; recebe confirmações e notificações; informa dados da viagem.
Porteiro / Identificador	Realiza o controle de acesso na portaria (leitura de QR Code ou código manual); libera entrada e saída de veículos.
Operador de Doca / Supervisor	Executa e acompanha o checklist da operação de carga/descarga em andamento.
Cliente Final	Consulta, de forma restrita, o status da própria carga.

3. Requisitos Funcionais

A tabela a seguir consolida os requisitos funcionais identificados a partir da entrevista com o stakeholder, do Documento de Visão e dos protótipos de tela do LogiFlowWMS. A prioridade segue a escala MoSCoW adaptada (Crítico / Importante / Útil), conforme já utilizada no Documento de Visão.

ID	Descrição	Prioridade	Tela de Referência
RF01	Cadastrar fornecedores, motoristas e veículos, centralizando os dados hoje mantidos em planilhas.	Crítico	—
RF02	Permitir que o motorista/transportadora agende uma janela de doca, escolhendo centro de distribuição, tipo de veículo e volume de carga, e visualize os horários livres, quase cheios e ocupados.	Crítico	Tela 1
RF03	Controlar a entrada e saída de veículos na portaria por leitura de QR Code ou inserção manual de código de agendamento.	Crítico	Tela 2
RF04	Exibir em tempo real o status de cada doca do pátio (livre, carregando, descarregando, aguardando operação, bloqueada) e a fila de veículos em espera.	Crítico	Tela 3
RF05	Registrar e acompanhar, por meio de checklist, as etapas da operação em uma doca (encostamento, conferência documental, descarregamento, conferência de volumes, registro no WMS, liberação).	Crítico	Tela 4
RF06	Notificar automaticamente motoristas e gestores sobre confirmação, alteração ou cancelamento de agendamentos.	Importante	—
RF07	Gerar relatório de permanência (demurrage) por veículo/atendimento, com tempo médio de espera, tempo médio de operação, veículos com overtime e exportação em CSV.	Importante	Tela 5
RF08	Controlar o acesso ao sistema por perfil de usuário (gestor, supervisor, motorista, cliente), restringindo a visualização de dados sensíveis.	Importante	—
RF09	Manter uma fila de espera priorizada de veículos aguardando liberação de doca, exibindo posição, empresa, placa e doca de destino.	Importante	Tela 3
RF10	Permitir que o gestor reporte problemas/ocorrências durante uma operação de doca (ex.: divergência, falta de volume, avaria).	Importante	Tela 4 / 5
RF11	Integrar o sistema aos serviços já utilizados pela Translog para emissão/consulta de NF-e e CT-e.	Útil	—
RF12	Integrar o sistema a rastreadores GPS/satélite para acompanhamento da frota em trânsito.	Útil	—
RF13	Permitir que o cliente final acompanhe, de forma restrita, apenas o status da própria carga.	Útil	—

4. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Sistema	O sistema deve funcionar em computadores, tablets e navegadores utilizados pela Translog, permitindo acesso simultâneo de múltiplos usuários sem perda de desempenho.

ID	Categoria	Descrição
RNF02	Confiabilidade	O sistema deve impedir duplicidade de agendamento para a mesma doca e horário, e manter os dados de agendamento íntegros e atualizados.
RNF03	Suportabilidade	O sistema deve permitir manutenção e atualizações sem perda de dados, com rotina de backup e recuperação de informações.
RNF04	Usabilidade	A interface deve ser simples e intuitiva, permitindo agendamentos rápidos e exibindo claramente horários/docas disponíveis, erros e conflitos.
RNF05	Segurança	O acesso deve ser feito por usuário e senha, com permissões conforme o perfil; dados de motoristas e clientes devem ser protegidos e ações críticas devem ser registradas em log.
RNF06	Disponibilidade	O sistema deve depender de conexão estável com a internet no centro de distribuição, por se tratar de aplicação web usada em tempo real.
RNF07	Documentação	O sistema deve possuir manual de utilização e documentação técnica dos processos de agendamento, cancelamento e consulta, atualizada a cada mudança relevante.
RNF08	Portabilidade/Padrões	O sistema deve seguir boas práticas de desenvolvimento, padrões de acessibilidade/usabilidade e ser compatível com a infraestrutura de TI já existente na Translog (ambiente Node.js no servidor).

5. Regras de Negócio

As regras abaixo combinam pontos já confirmados na entrevista/Documento de Visão com pontos levantados no questionário de validação de frota que ainda dependem de resposta do cliente em reunião de acompanhamento. Regras marcadas como "A validar" não devem ser implementadas como definitivas sem confirmação.

ID	Descrição	Status
RN01	Não é permitido criar dois agendamentos para a mesma doca no mesmo horário (controle de conflitos).	Confirmada
RN02	Dados de motoristas e clientes só podem ser acessados por perfis de usuário autorizados.	Confirmada
RN03	O motorista deve informar a quilometragem diretamente pelo aplicativo, no celular, ao iniciar/finalizar a viagem (alternativa: atualização centralizada pelo gestor na matriz).	A validar
RN04	O sistema deve disparar alerta crítico de troca de óleo com antecedência de 500 km ou 7 dias antes do vencimento (alternativa: 1.000 km ou 15 dias).	A validar
RN05	Veículo com documentação (IPVA/Seguro) vencida deve ter a alocação para novas rotas bloqueada automaticamente (alternativa: apenas aviso visual, com liberação manual pelo gestor).	A validar
RN06	Entre manutenção preventiva, corretiva e controle de pneus, definir qual módulo deve ser priorizado no MVP.	A validar
RN07	Tarifação, faturamento e emissão de canhoto digital ainda precisam ser detalhados com o cliente antes da especificação final.	A validar

6. Histórias de Usuário

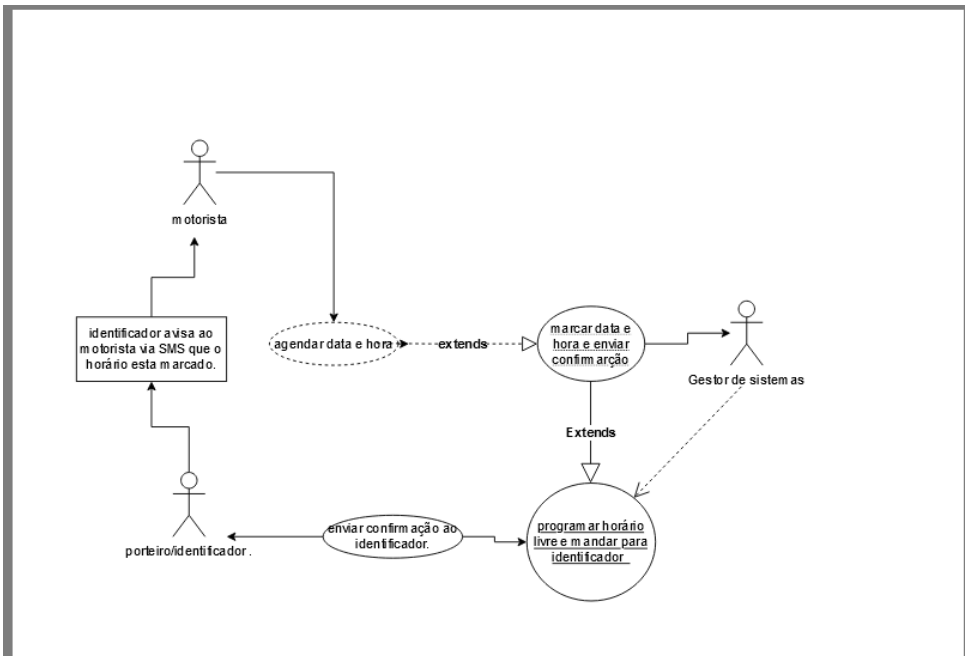
Histórias no formato "Como <ator>, quero <ação>, para que <benefício>", seguindo o modelo do Kit de Análise de Requisitos, com critérios de aceite objetivos para apoiar o teste de cada funcionalidade.

ID	História	Critérios de Aceite	Prior.
US01	Como motorista, quero agendar um horário de doca informando CD, tipo de veículo e volume de carga, para reduzir o tempo de espera na chegada.	Sistema exibe apenas horários livres/quase cheios; não permite escolher horário ocupado; confirma o agendamento na tela.	Crítico
US02	Como porteiro, quero validar a chegada do veículo por QR Code ou código manual, para liberar a entrada com rapidez e segurança.	Leitura de QR Code reconhece o agendamento; código manual é validado por texto; status muda para "No Pátio" após liberação.	Crítico
US03	Como gestor de frota, quero visualizar o status de todas as docas em tempo real, para identificar gargalos e redistribuir a fila de espera.	Painel mostra contagem por status (livre, carregando, descarregando, aguardando, bloqueada) e lista da fila com posição e ETA.	Crítico
US04	Como operador de doca, quero seguir um checklist de operação, para garantir que nenhuma etapa do processo seja esquecida.	Checklist com etapas obrigatórias; botão "Concluir Operação" só habilita com etapas mínimas marcadas; permite "Reportar Problema".	Crítico
US05	Como gestor, quero um relatório de permanência (demurrage) por veículo, para identificar atrasos recorrentes e cobrar penalidades quando aplicável.	Relatório mostra tempo médio total, espera média, tempo de operação e veículos com overtime; permite exportação em CSV.	Importante
US06	Como motorista, quero receber notificação de confirmação e alteração do meu agendamento, para me organizar sem precisar ligar para o CD.	Notificação é enviada ao criar, alterar ou cancelar um agendamento associado ao motorista.	Importante
US07	Como administrador do sistema, quero definir perfis de acesso, para proteger dados sensíveis de motoristas e clientes.	Cada perfil (gestor, supervisor, motorista, cliente) só acessa as telas e dados permitidos ao seu papel.	Importante
US08	Como cliente, quero acompanhar o status da minha carga, para saber quando será entregue sem contatar a transportadora.	Cliente visualiza apenas os agendamentos/cargas vinculados ao seu cadastro, sem acesso a dados de outros clientes.	Útil

7. Casos de Uso

Os casos de uso a seguir foram derivados do diagrama de casos de uso do projeto, que identifica três atores principais: Motorista, Gestor de Sistemas e Porteiro/Identificador.

Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do Sistema AgendLog



O diagrama acima detalha a dinâmica entre os três atores do módulo de agendamento. O Motorista inicia o fluxo pelo caso de uso "Agendar Data e Hora" (UC01), que estende para "Marcar Data e Hora e Enviar Confirmação" (UC02) — caso de uso também acionável diretamente pelo Gestor de Sistemas. Em seguida, o fluxo estende para "Programar Horário Livre e Mandar para Identificador" (UC03), que se comunica com o Porteiro/Identificador. O ciclo se fecha quando o identificador envia a confirmação e avisa o motorista, por SMS, que o horário foi marcado, evidenciando a relação de dependência entre agendamento, validação pelo gestor e liberação na portaria.

UC01 — Agendar Data e Hora

- Ator primário: Motorista.
- Pré-condição: motorista e veículo já cadastrados no sistema.
- Fluxo principal: (1) motorista seleciona o CD e a data desejada; (2) sistema exibe as janelas disponíveis; (3) motorista escolhe um horário; (4) sistema reserva a janela e estende para o caso de uso "Marcar a data e enviar confirmação".
- Fluxo alternativo: se o horário for ocupado durante a confirmação, o sistema informa o conflito e solicita nova escolha.
- Pós-condição: agendamento criado com status "Aguardando".

UC02 — Marcar a Data e Enviar Confirmação

- Ator primário: sistema (estende UC01); ator secundário: Gestor de Sistemas, que também pode disparar este caso de uso manualmente.
- Fluxo principal: (1) sistema grava definitivamente o agendamento; (2) envia confirmação ao motorista; (3) estende para "Programar docas e enviar para o identificador".

UC03 — Programar Docas e Enviar para o Identificador

- Ator primário: Gestor de Sistemas; ator secundário: Porteiro/Identificador.
- Fluxo principal: (1) sistema associa o agendamento a uma doca disponível; (2) envia os dados do veículo esperado (placa, empresa, horário, doca) para a tela de Portaria.
- Pós-condição: porteiro passa a visualizar o veículo na lista de "Aguardando" da tela de Controle de Acesso.

UC04 — Enviar Produtos

- Ator primário: Motorista.
- Fluxo principal: motorista, após liberado na doca, realiza a entrega/descarregamento dos produtos, etapa registrada no checklist de operação (RF05).

8. Modelo de Dados (Dicionário de Dados)

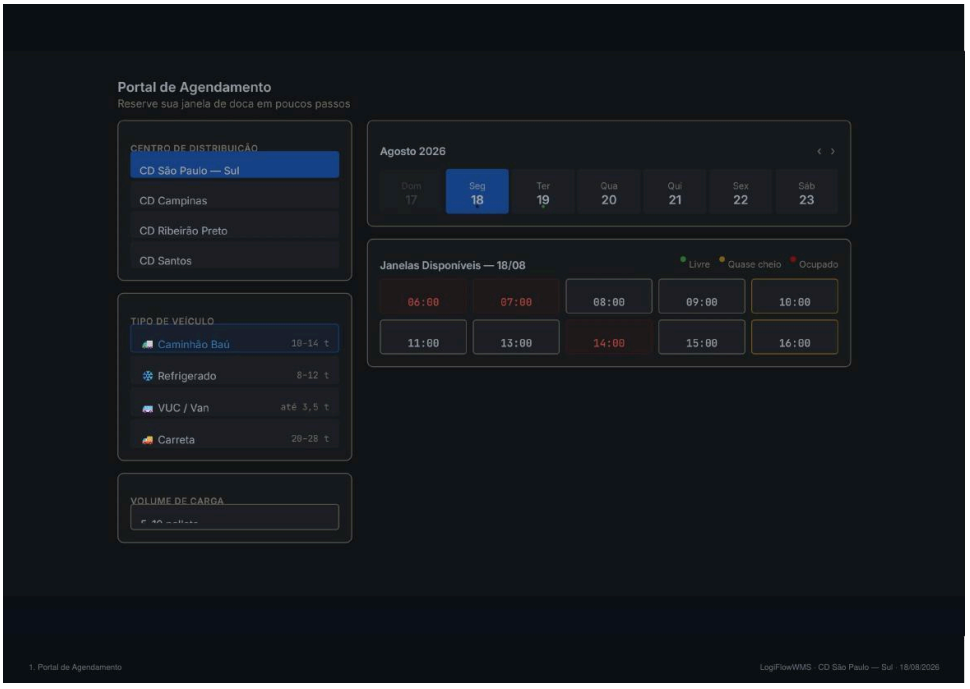
O diagrama de classes disponível no repositório do projeto foi elaborado como exercício genérico de modelagem (entidades de pedido/produto) e não reflete ainda o domínio específico da Translog. As entidades abaixo consolidam o modelo de dados necessário para atender aos requisitos funcionais deste documento e devem orientar a modelagem definitiva.

Entidade	Atributos Principais	Observação
Fornecedor	id, razaoSocial, CNPJ, contato	Cadastro centralizado (RF01).
Motorista	id, nome, CPF, CNH, telefone, fornecedor/transportadora	Vinculado a um ou mais veículos.
Veículo	id, placa, tipo (baú, refrigerado, VUC/van, carreta), capacidade, documentação (IPVA/seguro, vencimento)	Usado nas regras RN04/RN05 (a validar).
CentroDistribuicao (CD)	id, nome, endereço	Ex.: CD São Paulo — Sul, CD Campinas.
Doca	id, CD, número, status (livre/carregando/descarregando/aguardando/bloqueada)	Atualizado em tempo real (RF04).
Agendamento	id, motorista, veículo, CD, doca, data, horário, status (aguardando/no pátio/liberado/cancelado)	Núcleo do RF02/RF03; chave de unicidade doca+horário (RN01).
ChecklistOperacao	id, agendamento, etapa, concluída (sim/não), ocorrência	Suporta RF05 e RF10.
Usuario	id, nome, login, senha (hash), perfil (gestor/supervisor/motorista/cliente)	Suporta RF08 / RNF05.
Cliente	id, nome/razão social, contato	Usado no módulo de rastreamento restrito (RF13).
RelatorioPermanencia	agendamento, entrada, inícioOp, fimOp, saída, tempoEspera, tempoOperação, ocorrência	Base do relatório de demurrage (RF07).

9. Protótipos de Tela (LogiFlowWMS)

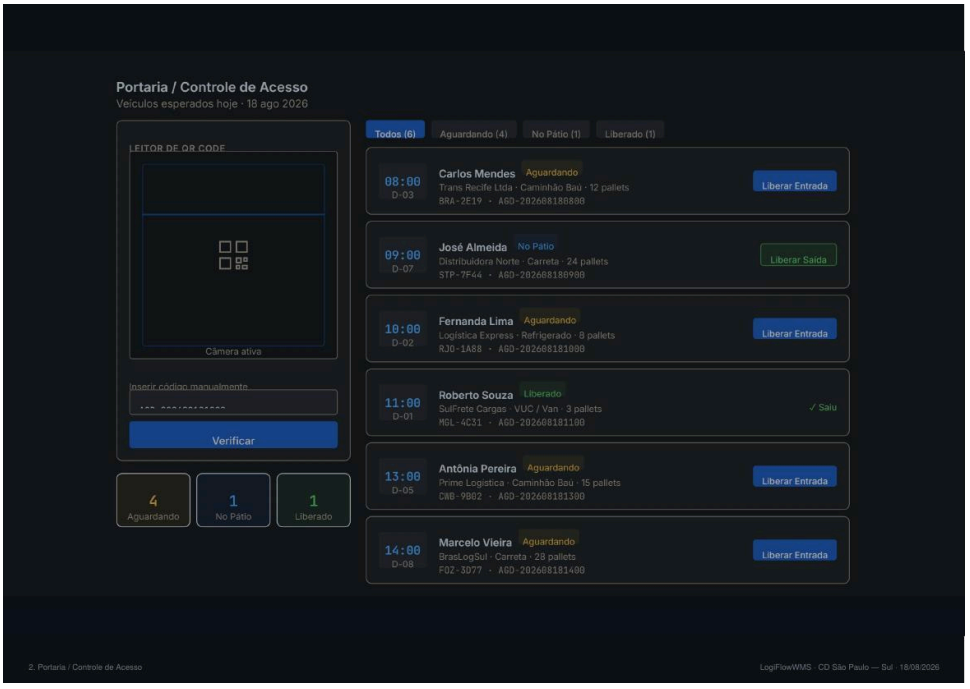
As telas a seguir, em fidelidade média, ilustram os principais fluxos do sistema e servem de referência direta para os requisitos funcionais RF02 a RF07 e RF09.

Tela 1 — Portal de Agendamento (RF02)



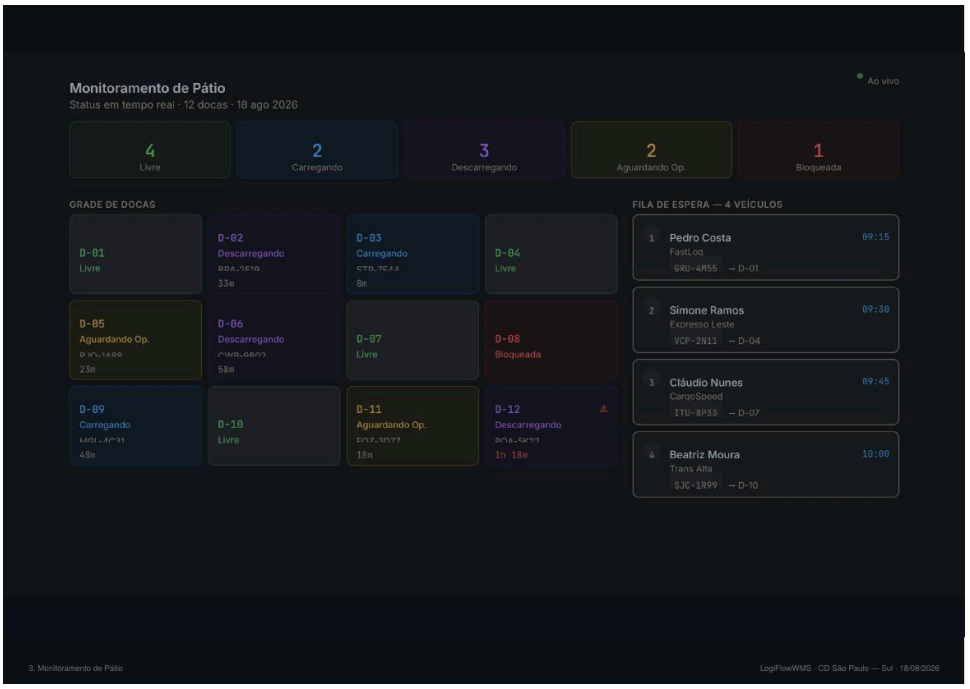
Permite ao motorista selecionar o centro de distribuição, o tipo de veículo, o volume de carga e visualizar as janelas de horário disponíveis (livre, quase cheio, ocupado).

Tela 2 — Portaria / Controle de Acesso (RF03)



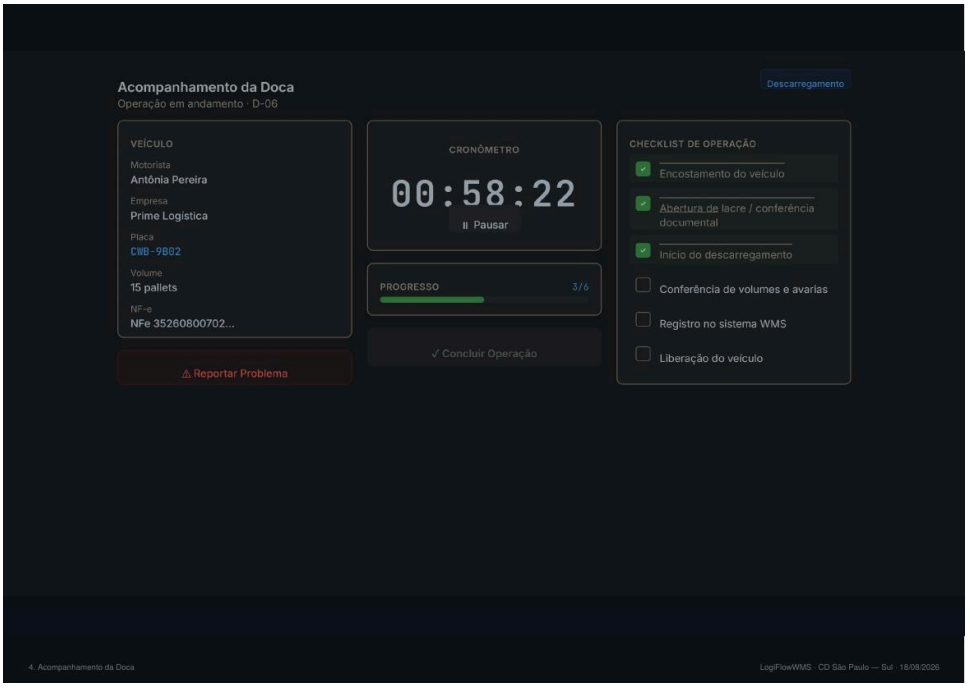
Utilizada pelo porteiro para validar a chegada do veículo (QR Code ou código manual) e liberar entrada/saída, com indicadores de veículos aguardando, no pátio e liberados.

Tela 3 — Monitoramento de Pátio (RF04 / RF09)



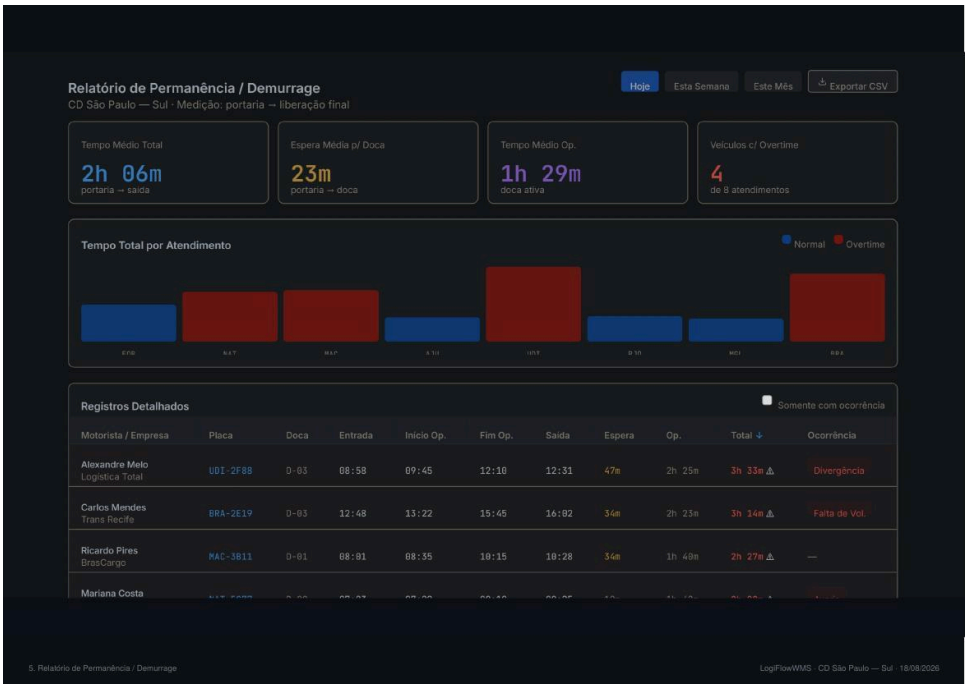
Exibe em tempo real o status de cada doca do CD e a fila de espera priorizada de veículos aguardando liberação.

Tela 4 — Acompanhamento da Doca (RF05 / RF10)



Mostra o checklist da operação em andamento em uma doca específica, com cronômetro, progresso e opção de reportar problemas.

Tela 5 — Relatório de Permanência / Demurrage (RF07)



Consolida indicadores de tempo médio de espera e operação, veículos com overtime e registros detalhados por atendimento, com exportação em CSV.

10. Matriz de Rastreabilidade (Necessidade × Requisito)

Necessidade do Stakeholder	Requisitos Relacionados
Reduzir filas de veículos na entrada do CD	RF02, RF03, RF09
Organizar e controlar o uso das docas	RF04, RF05, RN01
Substituir controle por planilhas por cadastro digital	RF01
Visualizar painel com chegada dos caminhões e horários	RF04, RF07
Registrar entrada e saída dos veículos	RF03
Notificar automaticamente sobre agendamentos	RF06
Integrar com NFe/CT-e e rastreadores GPS	RF11, RF12
Controlar acesso por perfil de usuário para dados sensíveis	RF08, RN02, RNF05
Cliente acompanhar a própria mercadoria	RF13

11. Pontos Pendentes de Validação com o Cliente

Para fechar a especificação, recomenda-se confirmar com o stakeholder da Translog, em reunião de acompanhamento, os seguintes pontos:

- Forma de tarifação e faturamento dos serviços de agendamento/demurrage.
- Processo de emissão e armazenamento do canhoto digital.
- Regras RN03 a RN06 do módulo de frota (quilometragem, alerta de troca de óleo, bloqueio por documentação vencida e prioridade de manutenção no MVP).
- Confirmação se a Translog já possui contrato ativo com provedor de NF-e/CT-e e de rastreamento GPS, para viabilizar RF11 e RF12.